

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

Raul Dias Pereira

WhiteGold Saga

**CAMPOS DO JORDÃO
2025**

RESUMO

Este projeto consiste no desenvolvimento de um jogo digital 2D do gênero shooter com rolagem lateral, intitulado "WhiteGold Saga". Desenvolvido utilizando a linguagem JavaScript e o framework Phaser 3, a aplicação roda diretamente no navegador web. O jogo coloca o jogador no controle de um cavaleiro montado em um Pégaso, com o objetivo de enfrentar ondas de inimigos voadores (morcegos) e derrotar um chefe final ("Miner Demon") para resgatar a princesa. O projeto aborda conceitos fundamentais de desenvolvimento de jogos, como ciclo de vida de cenas, manipulação de spritesheets, física de colisão, lógica de estados de inteligência artificial (para o chefe) e otimização de recursos via Object Pooling.

Palavras-Chave: Phaser, JavaScript, Web

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 – Tela de Início com título "WhiteGold Saga" e instruções	8
FIGURA 2 – Gameplay mostrando o jogador, o cenário com nuvens em camadas e morcegos.	9
FIGURA 3 – Batalha contra o Boss "Miner Demon" executando o ataque de chuva de meteoros.	9
FIGURA 4 – Tela de Vitória exibindo o jogador e a princesa resgatada.	10

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	5
1.1	Objetivos	5
1.2	Justificativa	5
2	METODOLOGIA	6
2.1	Ferramentas utilizada	6
2.2	Descrição do Projeto Desenvolvido	6
3	RESULTADOS OBTIDOS	7
3.1	Apresentação de Figuras	7
4	CONCLUSÃO	11
4.1	Sugestão de Melhorias Futuras	11
	REFERÊNCIAS	12

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de jogos digitais é uma área multidisciplinar que exige conhecimentos sólidos de lógica de programação, matemática vetorial e design de software. No contexto do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, a criação de um jogo serve como um cenário prático para a aplicação de conceitos de Orientação a Objetos, gerenciamento de memória e interatividade em tempo real.

1.1 Objetivos

O objetivo principal deste trabalho é projetar e implementar um jogo funcional completo, contendo tela de início, fase jogável e condições de vitória/derrota. Os objetivos específicos incluem:

- Implementar movimentação fluida do jogador e mecânica de disparo de projéteis;
- Criar inimigos com comportamentos distintos (movimentação simples e padrões de ataque diferentes);
- Desenvolver uma batalha contra um chefe (Boss) com fases e ataques variados;
- Gerenciar a interface do usuário (HUD) para exibição de vida e menus interativos;

1.2 Justificativa

A escolha do framework Phaser 3 se justifica pela sua robustez na renderização via WebGL/Canvas e pela sua vasta documentação, permitindo o foco na lógica do jogo em vez de na construção de motores gráficos do zero. A temática do jogo busca aplicar criatividade visual aliada a desafios lógicos de programação.

2 METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do "WhiteGold Saga", foi utilizada uma abordagem iterativa e incremental. O projeto foi dividido em etapas: configuração do ambiente, criação do cenário, implementação do jogador, inserção de inimigos básicos e, por fim, a lógica do chefe final.

2.1 Ferramentas utilizadas

- Linguagem de Programação: JavaScript.
- Framework de Jogo: Phaser 3.
- Editor de Código: Visual Studio Code.
- Criação das imagens: Gemini.
- Edição de imagens: FireAlpaca e Online Gifs Tools.

2.2 Descrição do Projeto Desenvolvido

O jogo é estruturado em três cenas principais:

1. PreloadScene: Responsável pelo carregamento assíncrono de todos os ativos (imagens, spritesheets), garantindo que o jogo não inicie com texturas ausentes.
2. StartScene: Menu inicial interativo contendo o título do jogo estilizado, fundo animado com nuvens em movimento e instruções sobre os controles (setas para mover, espaço para atirar).
3. GameScene: A cena principal onde ocorre a jogabilidade.
 - Mecânicas do Jogador: O jogador controla um Pégaso que voa livremente pela tela. O sistema de tiro utiliza Object Pooling para reciclar projéteis, otimizando a memória. O jogador possui

invulnerabilidade temporária ao receber dano.

- Inimigos: Morcegos surgem periodicamente voando em direção ao jogador.
- Boss (Miner Demon): Um chefe com 20 pontos de vida que possui lógica de fases. Ao atingir 50% e 25% de vida, ele executa um ataque especial ("Chuva de Meteoros"), além de seu ataque padrão (Bola de Fogo).
- Itens: Corações caem aleatoriamente do céu, permitindo ao jogador recuperar vida.
- Feedback Visual: Utilização de tweens (animação de interpolação) para piscar sprites ao receber dano, animações de fumaça ao derrotar inimigos e telas de sobreposição para Vitória e Derrota.

3 RESULTADOS OBTIDOS

O resultado final é de um jogo funcional e que atende aos requisitos propostos. Abaixo estão as capturas de tela das principais funcionalidades do game.

3.1 Apresentação de Figuras

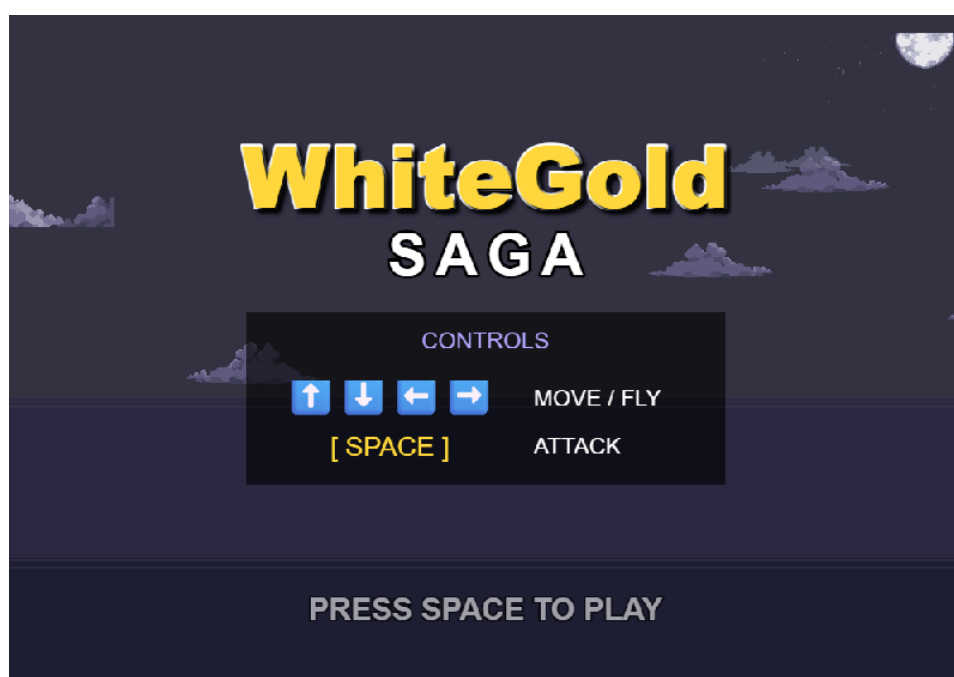


Figura 1 – Tela de Início com título "WhiteGold Saga" e instruções.

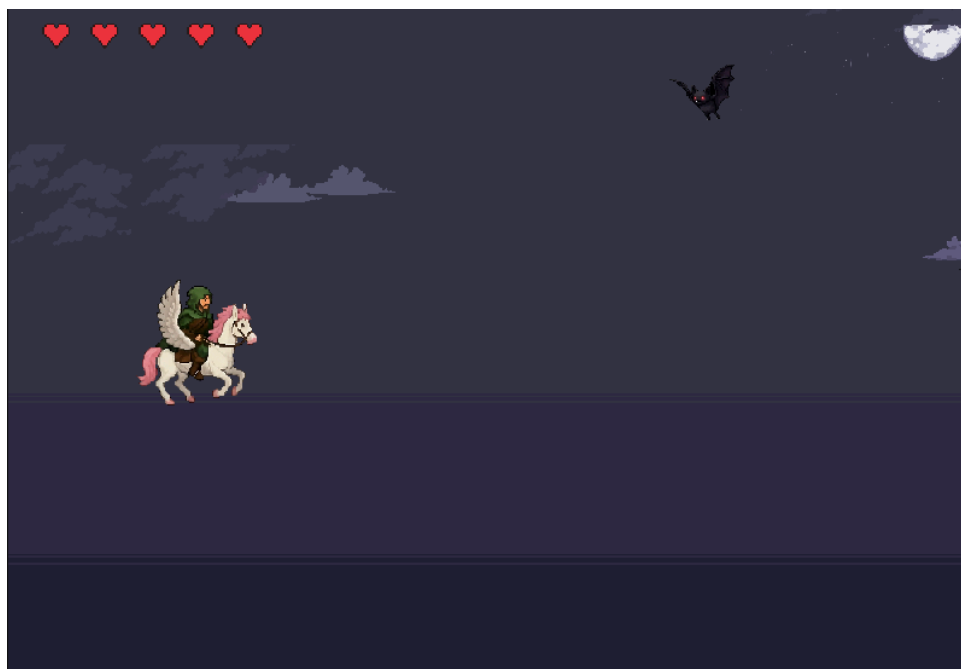


Figura 2: Gameplay mostrando o jogador, o cenário com nuvens em camadas e morcegos.



Figura 3: Batalha contra o Boss "Miner Demon" executando o ataque de chuva de meteoros.



Figura 4: Tela de Vitória exibindo o jogador e a princesa resgatada.

4 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do projeto "WhiteGold Saga" permitiu consolidar os conhecimentos adquiridos na disciplina. Foi possível compreender na prática a complexidade de gerenciar o loop de um jogo, a importância da ordem de renderização e o tratamento de colisões físicas.

Um dos maiores desafios enfrentados foi o gerenciamento de hitboxes e a detecção correta de colisões entre objetos destruídos, o que foi solucionado através de verificações de integridade dos objetos e uso de variáveis de controle de estado.

4.1 Sugestão de Melhorias futuras

Para evoluções futuras do projeto, sugere-se:

1. Implementação de Áudio: Adicionar efeitos sonoros para tiros, impactos e uma trilha sonora de fundo.
2. Sistema de Pontuação: Criar uma pontuação salva localmente no navegador.
3. Níveis de Dificuldade: Aumentar a velocidade e a quantidade de inimigos progressivamente.

REFERÊNCIAS

PHASER. **Phaser 3 API Documentation**. Disponível em: <https://newdocs.phaser.io/>. Acesso em: nov. 2025.

FREEPIK. **Vetores e Imagens Gratuitas**. Disponível em: <https://www.freepik.com/>. Acesso em: nov. 2025.

GOOGLE. **Gemini**. Ferramenta de Inteligência Artificial utilizada para auxílio no desenvolvimento de código e geração de imagens. Disponível em: <https://gemini.google.com/>. Acesso em: nov. 2025.